

Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana 3^o. Período de Engenharia da Computação
Lista 4 de Física 2

1. Uma amostra de oxigênio com um volume de 1000cm^3 a 40°C e $1,01 \times 10^5\text{Pa}$ se expande até um volume de 1500cm^3 a uma pressão de $1,06 \times 10^5\text{Pa}$. Determine:

- o número de mols de oxigênio.
- a temperatura final da amostra.

2. Considere uma amostra de gás argônio em um recipiente a 35°C e pressão de 1,22 atm. Supondo o raio desse átomo igual a $0,71 \times 10^{-10}\text{m}$, calcule a fração do volume do recipiente que é realmente ocupada pelos átomos.

3. Um pneu de automóvel tem um volume de $1,64 \times 10^{-2}\text{m}^3$ e contém ar à pressão manométrica (pressão cima da pressão atmosférica) de 165kPa quanto a temperatura é 0°C . Qual é a pressão manométrica do ar no pneu quando a temperatura aumenta para 27°C e o volume aumenta para $1,67 \times 10^{-2}\text{m}^3$? Suponha que pressão atmosférica seja $1,01 \times 10^5\text{Pa}$.

4. Um gás ideal monoatômico se expande lentamente até ocupar um volume igual ao dobro do volume inicial, realizando um trabalho igual a 300J neste processo. Calcule o calor fornecido ao gás e a variação da energia interna do gás, sabendo que o processo é:

- isotérmico;
- adiabático;
- isobárico.

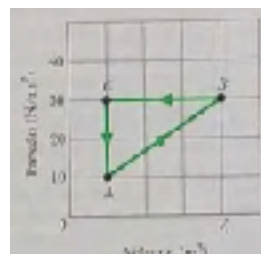
5. No intervalo de temperatura de 310K a 330 K, a pressão de um certo gás não ideal está relacionada ao volume V e à temperatura T através da equação

$$p = (24,9\text{J/K})\frac{T}{V} - (0,00662\text{J/K}^2)\frac{T^2}{V}$$

Qual é o trabalho realizado pelo gás se a temperatura aumenta de 315K para 325K enquanto a pressão permanece constante?

6. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado no diagrama $P \times V$ abaixo. A escala do eixo horizontal é definida por

$V_s = 4,0\text{m}^3$. Calcule a energia adicionada ao sistema na forma de calor.



7. Um certo gás ocupa um volume de 4,3 L a uma pressão de 1,2 atm e uma temperatura de 310K. O gás é comprimido de maneira adiabática para um volume de 0,76L. Determine a pressão e a temperatura finais, supondo que o gás é ideal e diatômico.

8. O volume de uma amostra de um gás ideal é reduzido adiabaticamente de 200L para 74,2L. A pressão e a temperatura iniciais são $1,00 \times 10^5\text{Pa}$ e 300K. A pressão final é 4 atm.

- O gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico?
- Qual é a temperatura final?
- Quantos mols do gás existem na amostra?

9. Normalmente, o vento nas Montanhas Rochosas é de oeste para leste. Ao subir a encosta ocidental das montanhas, o ar esfria e perde boa parte da umidade. Ao descer a encosta oriental, o aumento da pressão com a diminuição da altitude faz a temperatura do ar aumentar. Esse fenômeno, conhecido como vento *chinook*, pode aumentar rapidamente a temperatura do ar na base das montanhas. Suponha que a pressão p do ar varia com a altitude y de acordo com a equação $p = p_0 e^{-ay}$, onde $p_0 = 1\text{atm}$ e $a = 1,16 \times 10^{-4}\text{m}^{-1}$. Suponha também que a razão entre os calores específicos molares é

$\gamma = \frac{4}{3}$. Uma certa massa de ar, a uma temperatura inicial de -5°C , desce adiabaticamente de $y_1 = 4267\text{m}$ para $y_2 = 1567\text{m}$. Qual é a temperatura do ar após a descida?

GABARITO

10. Uma amostra de 2,50mols de um gás ideal se expande reversível e isotermicamente a 360K até que o volume seja duas vezes maior. Qual é o aumento da entropia do gás?

11. Um cubo de gelo e 8,0g a -10°C é colocado em uma garrafa térmica com 100cm^3 de água a 20°C . De quanto varia a entropia do sistema cubo-água até o equilíbrio ser alcançado? O calor específico do gelo é 2220 J/kg.K .

12. Uma máquina de Carnot cuja fonte fria está a 17°C e uma eficiência de 40%. De quanto deve ser elevada a temperatura da fonte para que a eficiência aumente para 50%?

1. a) 0,04 mol b) 220°C

2. $4,4 \times 10^{-5}$

3. 186kPa

4. a) $\Delta U = 0\text{J}; Q = 300\text{J};$

b) $\Delta U = -300\text{J}; Q = 0\text{J};$

c) $\Delta U = 450\text{J}; Q = 750\text{J};$

5. 207J

6. 30J

7. 14atm e $6,2 \times 10^2\text{K}$

8. a) diatômico

b) 446K

c) $8,1\text{mol}$

9. 16°C

10. $14,4\text{ J/K}$

11. $1,2 \times 10^{-2}\text{ J/K}$

12. 97K